

Requisitos e Funcionalidades do LixoZero

Gestão de resíduos sólidos: funcionalidades, requisitos funcionais e não funcionais, CRUD e priorização.

8 principais funcionalidades

01

Guia de classificação de resíduos (busca por texto)

02

Mapa de ecopontos, cooperativas e pontos de coleta

03

Contador de impacto (quilos reciclados)

04

Lembretes de coleta seletiva

05

Guia de classificação disponível offline

06

Conteúdo educativo sobre compostagem doméstica

07

Categorias de resíduos com código de cores

08

Busca com reconhecimento de imagem (diferencial futuro)

Requisitos Funcionais — RF01 a RF06

RF01**Busca por classificação de resíduos**

Usuário digita o item e recebe categoria + orientação de descarte.

RF02**Mapa de pontos de coleta**

Exibe ecopontos e cooperativas mais próximos, priorizando catadores.

RF03**Contador de impacto**

Calcula e exibe, de forma anônima, resíduos já destinados corretamente.

RF04**Lembretes de coleta seletiva**

Cadastrar, consultar, editar e excluir lembretes de coleta.

RF05**Consulta offline**

Guia de classificação disponível sem conexão à internet.

RF06**Conteúdo educativo sobre compostagem**

Orientações práticas para compostagem doméstica.

Requisitos Funcionais — RF07 a RF12

RF07**Categorias com código de cores**

Organiza resíduos por categoria usando o código de cores universal.

RF08**Busca por reconhecimento de imagem**

Sugere a categoria a partir de uma foto do resíduo.

RF09**Registro automático de reciclagem**

Registra anonimamente cada confirmação de descarte, alimentando o contador.

RF10**Aviso de indisponibilidade por falta de conexão**

Informa o usuário quando uma função dependente de internet não pode rodar.

RF11**Dados agregados para gestores públicos**

Disponibiliza dados anônimos para apoiar o planejamento municipal.

RF12**Configuração de coleta por síndicos**

Síndicos configuram e compartilham dias/loais de coleta do condomínio.

6 requisitos não funcionais selecionados

RNF01

Desempenho

Resultado da classificação em até 3 segundos.

RNF03

Funcionamento offline

Guia de classificação disponível sem internet.

RNF06

Privacidade

Sem coleta de dados pessoais de identificação.

RNF10

Simplicidade da interface

No máximo 4 telas principais.

RNF13

Integração externa

Uso do Google Maps para localização de ecopontos.

RNF15

Manutenibilidade

Código organizado em componentes/módulos independentes.

Exemplo de CRUD: Lembretes de coleta seletiva

C**Create**

Usuário cria o lembrete com dia/horário da coleta do bairro.

R**Read**

Usuário consulta o lembrete cadastrado.

U**Update**

Usuário edita caso o dia da coleta mude.

D**Delete**

Usuário exclui o lembrete quando não precisar mais.

Único item da tabela de CRUD com as quatro operações liberadas ao usuário — reflete o caráter pessoal e editável desse dado, diferente do guia de classificação ou dos ecopontos, mantidos pela equipe.

Guia de classificação de resíduos (busca por texto)

É o núcleo do produto: 58% dos brasileiros não reconhecem os símbolos de reciclagem, então a resposta do app não pode depender desse conhecimento prévio. É também a necessidade mais citada pela persona prioritária, que busca uma resposta rápida e sem termos técnicos. Sem essa funcionalidade, o app não cumpre sua promessa básica.

LixoZero: o assistente que transforma lixo em consciência.

Obrigado!

Discussão e perguntas



LixoZero: o assistente que transforma lixo em consciência.